

# 钱进

Android / HarmonyOS 高级客户端开发工程师 · 10 年移动客户端经验 · 北京

qianjinchaoyue1111@163.com · [qianjin1111.github.io/EddieResume](https://qianjin1111.github.io/EddieResume)

## 个人简介

10 年移动客户端研发经验，长期负责 **Android / HarmonyOS 客户端架构、性能稳定性治理、跨端工程化与多设备适配**。近年作为懂车帝鸿蒙端核心开发与专项 Owner，推动 HarmonyOS 版本从 0 到 1 建设、主端能力追平、API 大版本升级、AI 辅助迁移方案落地，具备复杂项目推进、跨团队协作和线上质量治理经验。

## 核心亮点

- 推动懂车帝 HarmonyOS 版 **10 个月从 0 到 1 上架**，覆盖核心业务链路并实现 **85%+ 主端能力还原度**。
- 牵头鸿蒙端多设备适配，双折叠体验评分 **4.79**、三折叠体验评分 **4.54**，并闭环 **85+** 条华为 IR 问题。
- 主导 HarmonyOS **API17 → API20** 大版本升级，制定独立灰度与回归节奏，升级期间主流程 **0 P0/P1 线上事故**。
- 自研 Android → HarmonyOS AI 辅助转换方案（A2H），将典型页面迁移从 **2-3 人日** 压缩到 **0.8-1.2 人日**，整体效率提升约 **2.5 倍**。
- 长期负责启动、卡顿、ANR、OOM、Native Crash、包体积等性能稳定性专项，沉淀跨 Android / HarmonyOS 的排查方法和复测口径。

## 专业技能

- 平台与语言**：Java、Kotlin、ArkTS；熟悉 Android 原生、HarmonyOS、Kotlin Multiplatform、Compose / ArkUI 跨端与声明式 UI 开发。
- 客户端架构**：熟悉 Activity / Fragment、View 体系、复杂列表、MVVM、组件化 / 模块化分层，具备大型 App 业务迭代和架构治理经验。
- 性能稳定性**：熟悉冷启动、卡顿 / 掉帧、ANR、OOM、Native Crash、包体积、功耗等问题定位与治理；掌握 Tombstone、ANR traces、Perfetto、Profiler、Frame / Trace 等分析手段。
- 多设备适配**：具备折叠屏、三折叠、PAD、横竖屏与安全区适配经验，熟悉断点、栅格、自适应 / 响应式布局和多端部署工程实践。
- 工程化与发布**：熟悉多分支协作、MR 流程、灰度发布、质量卡口、线上反馈归因和稳定发布节奏；主导过 IDE / SDK / API 大版本升级。
- AI 研发提效**：具备 AI Agent / Spec-Coding 工程化落地经验，熟悉 RAG 映射知识库、规格化编码、独立验证、失败回环和同口径度量。

## 项目经历

### 懂车帝 HarmonyOS 版从 0 到 1 建设与主端追平

- 面对主端 **200 万+ Java / Kotlin 代码**、**400+ 原生页面**、**270+ 版本沉淀**，作为鸿蒙端核心开发与项目推进者，负责需求追赶节奏、跨团队协作、人力协调、版本质量和上线节奏。

- 建立「核心场景优先 + 季度目标动态调整 + 需求池风险管理」机制，按优先级 / 排期 / 测试工作量 / 风险维护版本需求池，以 **2-3 周滚动一版** 的节奏追赶主端。
- 牵头鸿蒙小周会与周报机制，串联 KMP / QA / UED / Server / 华为多团队；将线上问题按影响面和修复成本转为需求，统一进入需求周统筹。
- 落地「线上反馈 → 归因 → 转需求排期 → 自动出包回归」闭环，建设防逃逸机制；主导 **API17 → API20** 升级灰度，主流程无 P0/P1 线上事故。
- 结果：**10 个月完成鸿蒙版从 0 到 1 上架**，成为汽车垂类首批上架 App；实现 **85%+ 主端能力还原度**，多设备体验评分双折叠 **4.79**、三折叠 **4.54**，项目获得华为「鸿蒙先锋-生态贡献奖」。

## Android → HarmonyOS AI 辅助转换（A2H）研发提效

- 鸿蒙端追平主端需要将大量 Android 页面从命令式 View / Activity / Fragment 改写为 ArkTS / ArkUI 声明式范式，纯人工迁移成本高，通用大模型直接生成又容易出现编译失败、状态语义漂移和结果不可验收。
- 借鉴 Spec-Coding 思路，自研 A2H 转换链路：源码事实抽取 → 规格文档 → 实现生成 → 独立验证，采用先文档后代码、审批闸门和白名单产物，降低大模型非预期修改风险。
- 建设 Android → HarmonyOS 映射知识库，将控件、API、生命周期、状态管理（ **LiveData** / **StateFlow** → **@State** / **@Link** / **@Prop** ）等跨范式映射显式化为可检索、可校验的团队资产。
- 通过 KMP 复用业务逻辑，收敛 AI 需要转换的范围，使模型主要处理 UI 与平台适配层；引入编译校验、UI 还原度验收、设备验收和失败回环。
- 结果：典型中等复杂页面从人工 **2-3 人日** 缩短到 **0.8-1.2 人日**，效率提升约 **2.5 倍**；试点页面一次编译通过率达到 **70%+**，人工修正量下降约 **40%**，沉淀可复用的转换 SOP 与映射知识库。

## 客户端性能与稳定性优化专项（Android → HarmonyOS）

- Android 阶段参与 Native Crash / ANR / OOM / 卡顿定位等 Topic，基于 Slardar 聚类、Tombstone、ANR traces、Perfetto、Memory Profiler、btrace / Sliver 等证据完成线上问题归因和复盘沉淀。
- HarmonyOS 阶段作为性能稳定性专项 Owner，统一「线上发现 → 线下归因 → 优化 → 同口径复测」闭环，使用 Slardar、DevEco Profiler、SmartPerf、Frame / Trace 等工具治理冷启动、卡顿丢帧和内存问题。
- 针对启动链路拆解 Launch 阶段耗时，将任务分为首屏必需 / 非必需，推动延迟初始化、异步化、缓存复用和依赖收敛；针对复杂页面通过抓栈与 Trace 定位主线程耗时、布局抖动和列表复用问题。
- 建立每日性能优化日报和同口径复测机制，确保优化收益可对比、问题可追踪、劣化可回滚。
- 结果：在重点场景中，冷启动耗时优化约 **15%-20%**，复杂页面卡顿帧占比下降约 **20%-30%**，内存峰值下降约 **10%-15%**；形成 Android / HarmonyOS 可复用的性能排查手册和复盘模板。

## 鸿蒙「一多」工程实践与 Android 多设备能力推演

- 面向手机、双折叠、三折叠、PAD、横竖屏与连续形变场景，负责多设备适配方案设计与落地，解决早期按机型各写一套、适配口径不一、重复代码多的问题。
  - 基于「产品定制层 / 基础特性层 / 公共能力层」分层思路，确立「连续形变用自适应、跨断点用响应式」原则，统一断点、栅格、安全区、状态栏和挖孔区适配策略。
  - 在鸿蒙 + KMP 双仓沉淀多设备 UI 适配规范和工具类，针对 KMP 车系页横竖屏切换状态丢失问题设计「进入态保持 + 中转退出」方案，保障切换连续性。
  - 将一多理念推演到 Android 折叠屏 / PAD / 横竖屏适配，统一两端多形态适配口径。
  - 结果：适配规范覆盖 **20+ 核心页面 / 组件**，重复适配代码减少约 **30%**，多设备问题回归效率提升约 **40%**，并支撑双折叠 **4.79**、三折叠 **4.54** 的体验评分。
-

## 工作经历

---

### 懂车帝 · Android 高级开发工程师

2021.04 — 至今 · 北京

- 负责客户端性能与稳定性优化专项，覆盖 Native Crash、ANR、OOM、冷启动、卡顿丢帧、内存、包体积等方向，建立性能日报、复测口径和问题复盘机制。
- 推进懂车帝 HarmonyOS 版从 0 到 1 建设与主端追平，负责需求节奏、跨团队协作、版本质量和上线节奏，10 个月完成核心版本上架。
- 负责折叠屏 / 三折叠 / PAD 多设备适配，沉淀一多工程规范、工具类和跨 Android / HarmonyOS 的多形态适配方法论。
- 主导 HarmonyOS API17 → API20 大版本升级，设计独立灰度、质量卡口和回归流程，保障升级期间主流程稳定。
- 自研 Android → HarmonyOS AI 辅助转换方案（A2H），通过规格化编码、映射知识库、独立验证和失败回环提升页面迁移效率。

### 趣头条 · Android 开发工程师

2018.09 — 2021.04 · 上海

- 独立完成「爱走路」网赚 App 从 0 到 1 的整体搭建、核心功能开发和上线发布。
- 参与主 App 冷启动专项，拆解启动耗时点，治理启动线程、初始化顺序和首屏链路。
- 承担包体积压缩专项，将主包体积从 **20M+** 压缩至约 **11M**。

### 自如网 · Android 开发工程师

2015.09 — 2018.09 · 北京

- 参与自如客和管家 App 核心业务模块开发，覆盖租房、看房、签约、管家工作台等流程，并参与性能优化与架构演进。

---

## 教育背景

---

延边大学 · 计算机科学与技术 · 全日制本科 · 2011 — 2015